

Cahier des Charges

Projet Landing-Page VTT

Automne 2025



Rédaction : Myriam Fournier

Versions

Version	Date	Auteur	Modification
0.1	06/08/2025	Myriam Fournier	Version initiale
1.0	17/10/2025	Myriam Fournier	Version diffusion

Approbations

Version	Date	Auteur	Modification
0.1	06/08/2025	Myriam Fournier	Version initiale
1.0	17/10/2025	Myriam Fournier	Version diffusion

Table des matières

Versions	2
Approbations	2
Table des matières	3
Avant-propos	5
Glossaire	6
1. CONTEXTE	7
1.1. Présentation d'Endurance Extrême	7
1.2. Génèse du projet	8
1.3. Marché et opportunités	9
1.4. Problématique/Objet de la solution attendue	10
2. ENJEUX & OBJECTIFS.....	11
2.1. Objectifs, Gains attendus et KPIs.....	11
2.2. Rappel de l'existant & impact de la solution.....	12
2.3. Synthèse du périmètre du projet.....	13
2.4. Risques	13
Risques internes :.....	13
Risques externes :.....	14
3. CIBLE	14
3.1 Définition des utilisateurs finaux.....	14
4. PRESENTATION DES ELEMENTS DE LA SOLUTION.....	17
4.1 Description de la solution.....	17
4.2 Fonctionnalités	17
4.3 Site-Map.....	18
5. Spécifications techniques	20
5.1. Langages	20
5.2. Hébergement	22
5.3. Nom de domaine.....	22
5.4. Sécurité HTTPS (Certificat SSL).....	23
5.5. Performances Web (Core Web Vitals)	24
6. Spécifications du contenu	27
6.1. Logo	27
6.2. Charte graphique.....	28

6.3. Design et responsive design.....	30
6.4. Charte Éditoriale	31
6.5. Accessibilité	33
6.6. Critères de qualité	35
7. Organisation du projet.....	37
7.1. Parties prenantes	37
7.2. Jalons et livrables	37
7.3. Rétroplanning.....	41
7.4. Budget.....	42
7.4.1 – Répartition du budget par poste.....	43
7.4.2 – Estimation synthétique du temps de développement.....	45
7.4.3 – Coûts hors développement ou post-production	46
7.4.4 – Estimation financière	46
7.4.5 – Hypothèse de répartition MOA / MOE.....	46
ANNEXES	48
RGPD, CNIL, Loi Hamon	48
Droit de la Propriété Intellectuelle	52

Avant-propos

Ce document constitue le Cahier des Charges global du projet de landing-page sur le produit best-seller de notre gamme VTT : Le Gravity Edge Eco.

Il comporte un cahier des charges **fonctionnel** dans sa partie 4, et un cahier des charges **technique** dans la partie 5.

Ce cahier des charges un document contractuel qui décrit la solution attendue par notre entreprise : une landing page de notre produit best-sellers de la gamme VTT descente, le modèle Gravity Edge Eco.

Glossaire

API : Applications Programming Interface, une API est une interface de programmation qui permet de se brancher sur une application afin d'échanger des données.

ASP : « Application Service Provider » désigne une entreprise / un organisme qui, à travers un réseau, fournit des services informatiques à des clients.

Back-end : Ensemble des parties de construction d'un site web qui abrite notamment le développement des bases de données. Invisible, l'utilisateur ne le voit pas.

Backoffice : Le Backoffice représente la partie administrative d'un site Internet. Un Webmaster effectue les modifications via cette partie du site.

BDD : Base de données

CMS : Content Management System, regroupement de solutions permettant de créer, gérer et mettre à jour un site Internet (Exemple : WordPress).

Drupal : CMS ou Système de Gestion de Contenu programmé en langage PHP

E-mail : Courrier électronique. Celui-ci peut être rédigé en HTML ou en texte brut. L'e-mail a été inventé en 1965.

FAI : Signifie Fournisseur d'Accès à Internet, c'est donc une entreprise qui fournit une connexion à Internet à ses clients.

Front-end : Ensemble des parties visibles et accessibles d'une page web.

Frontoffice : Ensemble des parties visibles lorsqu'un utilisateur se connecte. Le plus souvent, il accède à une menuette personnalisée lui permettant d'accéder et gérer son compte.

MySQL : SGBD permettant de créer et administrer une base de données.

SGBD : Système de gestion de Base de Données.

Responsive : se dit d'un design web qui s'adapte aux dimensions et résolutions d'écrans.

RGPD : législation cadrant le respect et la gestion des données personnelles des usagers.

1. CONTEXTE

1.1. Présentation d'Endurance Extrême

Notre société, Endurance Extrême s'est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements pour sports extrêmes.

Notre mission

Nous sommes entièrement tournés vers la réalisation d'équipements hauts de gamme pour les sportifs de l'extrême, auxquels nous nous sommes donnés pour mission d'apporter des solutions innovantes au cœur de leur activité sportive. Nous sommes très à l'écoute de nos clients et de leurs problèmes.

Nos valeurs

Basée en France, notre équipe se compose de passionnés, professionnels expérimentés, ingénieurs et designers au service de la création de produits adaptés, performants, alliant technologies de pointe et respect de l'environnement.

Nos produits sont en effet pensés pour être résistants, durables, et leur confection reflète nos valeurs que sont la préservation de la nature et le souci de la santé des athlètes, avec par exemple l'emploi de teintures écologiques et non allergènes, de fibres recyclées, etc.

Notre vision

Nous souhaitons apporter nos solutions innovantes en matière d'équipements à tous les sportifs de l'extrême et construire avec eux un nouvel essor et le futur de ces sports deviendront demain.

1.2. Génèse du projet

Instigateur et Origine

Notre PDG visionnaire pratique lui-même le mountain-bike : c'est un accro aux sensations fortes. Son moment préféré : les descentes longues et cette impression de liberté, de maîtrise de soi...

Après une décennie de projets innovants en matière d'équipements _ et parce qu'il a fêté ses 40ans _ il a souhaité se faire plaisir en mettant au point un vélo spécifique aux descentes. Il l'a imaginé : robuste, léger, équilibré, confortable, design, et irremplaçable.

Ainsi est né ...

... Notre Best-sellers de la gamme VTT descente : Le Gravity Edge Eco

Le Gravity Edge Eco est ainsi notre tout nouveau concept-bike sorti en mars 2025.

Il a été spécialement conçu par notre équipe d'experts en matériaux innovants dans un but d'obtenir des performances élevées pour les mountain-riders en quête de sensations fortes qui atteignent les sommets puis dévalent les flancs de montagne en rêvant de déjouer la gravité. D'où le nom de Gravity Edge (Gravité Sommet)



Ci-dessus, notre très sportif PDG Achille Montagne en image, testant lui-même le prototype du Gravity Edge Eco en mars 2024.

Il n'est pas « Eco » pour rien...

Le nom de ce concept-bike se termine par « Eco » car la valeur première de notre entreprise est le respect de la nature. Cela s'intègre donc dans sa politique engagée dans les matériaux éco-responsables.

Ce modèle a en effet poussé loin l'idée de déjouer la gravité pour un ressenti en montée plus « léger » comme si vélo ne pesait que quelques grammes, et en descente plus « maîtrisé » avec moins de vibrations et un meilleur contrôle de la direction.

Volonté et Contexte

Les ventes de ce produit phare ont explosées dès sa sortie très remarquée par les professionnels du milieu.

La direction de notre entreprise a donc souhaiter profiter de ce succès pour étendre son marché et ainsi augmenter son chiffre d'affaires.

Ainsi est née l'idée d'une landing page pour présenter et mettre en valeur ce best-seller sous toutes les coutures, à des fins tant marketing que commerciales.

La landing page attendue a pour but de présenter notre produit phare Gravity Edge Eco qui est notre tout dernier concept-bike et notre best-seller.

1.3. Marché et opportunités

Le marché du VTT et des sports extrêmes connaît une croissance soutenue en France et en Europe, portée par l'essor des pratiques outdoor, la recherche d'activités sportives engagées et une sensibilité accrue aux produits techniques et responsables. Selon les dernières estimations du marché du cycle, le segment du VTT représente une part importante des ventes de vélos en France, avec une progression constante sur les modèles performants et spécialisés, destinés à un public passionné et mieux équipé financièrement.

Ce contexte crée un terrain favorable pour le Gravity Edge ECO, positionné à la croisée de trois tendances majeures :

- montée en gamme du matériel sportif : les pratiquants cherchent de plus en plus des produits durables, sécurisants, performants et dotés de technologies avancées. Les vélos premium sont en hausse, soutenus par une clientèle experte prête à investir dans du matériel de qualité.
- croissance de la pratique du VTT de descente et des sports outdoor : les bike parks, stations de montagne, événements spécialisés et communautés en ligne connaissent un dynamisme notable, favorisant la visibilité de produits techniques et haut de gamme.

- demande croissante de produits éco-responsables : le consommateur sportif recherche un matériel performant tout en réduisant son impact environnemental. L'éco-conception devient un critère d'achat différenciant, encore peu exploité par les concurrents sur le segment du VTT de descente premium.

Parallèlement, le marché du digital offre des opportunités importantes en termes d'acquisition et de conversion. Les utilisateurs sont désormais habitués à évaluer minutieusement un produit via son site web, ses visuels, ses avis clients et ses démonstrations techniques. Une expérience immersive, personnalisable et interactive lors de la navigation constitue un avantage concurrentiel fort.

La landing page enrichie d'une visualisation 3D personnalisable répond précisément à cette évolution des usages en ligne : elle permet à l'utilisateur d'explorer le produit, d'en comprendre les bénéfices concrets et de se projeter dans son expérience sportive.

Enfin, le marché social et communautaire permet de fédérer durablement une clientèle passionnée, active sur les forums spécialisés et sur les réseaux sociaux. La diffusion d'avis vécus, d'ambassadeurs sportifs, de tests terrain et de retours d'expérience constitue un levier puissant d'influence et de réassurance, renforçant la crédibilité de la marque et soutenant la conversion commerciale.

En résumé, le marché actuel représente une double opportunité pour Endurance Extrême :

- proposer un produit différenciant dans un environnement concurrentiel en croissance,
- offrir une expérience digitale innovante en phase avec les attentes de consommateurs experts, connectés et exigeants.

1.4. Problématique/Objet de la solution attendue

Il est donc attendu que soit conçue une landing-page qui permette à l'entreprise de maximiser ses bénéfices en profitant au mieux de l'opportunité que notre produit phare nous apporte.

La landing page devra :

- Etre en ligne dans 6 mois
- Etre engageant pour les potentiels clients qui la verront, le but premier étant la conversion,
- Etre représentative de notre marque, de ses engagements et de ses valeurs
- Cibler notre clientèle-type
- Contenir toutes les informations techniques et commerciales sur le Gravity Edge Eco
- Respecter notre charte graphique et éditoriale (que vous retrouverez dans le présent document)

2. ENJEUX & OBJECTIFS

2.1. Objectifs, Gains attendus et KPIs

Voici les objectifs de la landing-page :

Objectifs stratégiques :

- Mettre en avant notre modèle de VTT le Gravity Edge Eco
- Vendre (Conversion par le biais d'un call to action)
- Augmenter le nombre d'adhérents à notre newsletter
- Promouvoir nos valeurs
- Diffuser notre image de marque

Les gains attendus sont les suivants :

Gains attendus :

- + 30% de CA (Objectif 1)
- + 40% d'abonnés à notre newsletter (Objectif 2)
- Une nette amélioration de l'image perçue de notre marque (Objectif 3)

Les KPIs en détails :

Objectif 1 :

KPI principal KPI Conversion - *Conversion Rate*

KPI secondaires :

- Nombre de ventes générées via la landing page
- Panier moyen (Average Order Value – AOV)
- Taux de clic sur CTA (Click-Through Rate – CTR)
- Taux d'abandon panier
- Taux de retour / taux d'insatisfaction (impact CA net)
- Nombre de sessions qualifiées (trafic utile)

Objectif 2 :

KPI principal : KPI Taux d'inscription newsletter

KPI secondaires :

- Nombre d'inscriptions mensuelles
- CTR vers le formulaire d'inscription
- Taux de complétion du formulaire
- Temps passé sur la section newsletter
- Taux de désabonnement
- Taux de spam / taux de rebond email
- Coût d'acquisition par abonné (si acquisition payante)

Objectif 3 :

KPI principaux: NPS (Net Promoter Score)
CSAT (Customer Satisfaction Score)
Brand Satisfaction Score

KPI secondaires :

- Taux de réachat / fidélisation
- Part de ventes récurrentes
- Taux de retour clients sur le site
- Sentiment Analysis (positif / neutre / négatif)
- Volume de mentions positives sur le web
- Nombre d'articles ou citations presse / blogs
- Domain Authority (SEO)
- Croissance communautés réseaux sociaux

2.2. Rappel de l'existant & impact de la solution

Actuellement notre CA de référence est : 18 M€ (année 2024 complète).

Dans 6 mois, la solution devra être en ligne, et l'augmentation du CA escompté de 30%, devra donc apparaître sur la période de début avril 2026 à début aout 2026 soit sur une durée de : 4 mois.

Soit un CA attendu de 7.8M€ sur quatre mois, à l'échéance de début aout 2026.

L'impact serait grand car les retombées attendues tant en terme de CA, d'adhésion à notre newsletter que d'image de marque, vont aller croissant et favoriser notre expansion dans le reste de l'Europe.

Notre société dispose d'une boutique en ligne à l'adresse www.endurance-extreme.sport

Impact visuel : nous souhaitons que la landing-page s'harmonise avec notre boutique de sorte que lorsque le client quittera la landing page pour acheter l'article sur notre boutique (redirection), il n'y ait pas de changement de design (cohérence).

Impact technologique : aucun, la landing page pouvant utiliser un langage, un nom de domaine et un hébergement différents de ceux actuellement utilisés pour notre boutique.

2.3. Synthèse du périmètre du projet

Le projet devra donc :

- Présenter notre produit best-seller le Gravity Edge Eco
- Mettre en avant notre image de marque et nos valeurs
- Etre une landing page indépendante technologiquement de notre boutique, mais visuellement compatible
-
- + 30% de CA (Objectif 1)
- + 40% d'abonnés à notre newsletter (Objectif 2)
- Une nette amélioration de l'image perçue de notre (Objectif 3)

2.4. Risques

Risques internes :

- Manque de disponibilité : nos différents services pourraient ne pas être suffisamment disponibles pendant l'élaboration de la solution. Impact : retard de production, contenu incomplet, manque de fiabilité technique.
- Instabilité décisionnelle : si les objectifs changent en cours de route, si notre périmètre projet s'avère mal défini au départ. Impact : dérive du projet, date de lancement de la landing page non respecté, budget non respecté, tensions entre les équipes.
- Manque de ressources : si les compétences sollicitées en interne devaient ne plus être couvertes (départ de salarié, maladie, accident du travail, etc). Impact : retard, surcharge de travail pour certains collaborateurs, qualité inférieure de la solution.

- Manque de données et preuves techniques : ces données sont difficiles à collecter. Impact : manque de crédibilité dans le contenu de la landing page.

Risques externes :

- Changement de comportement utilisateur : si une nouvelle tendance émerge, ou si une nouvelle technologie survient, etc. Impact : beaucoup moins de retombées positives et donc investissement (temps, argent) à perte.
- Landing page mal conçue : soit techniquement, soit du point de vue marketing. Impact : objectifs et gains non atteints.
- Concurrence qui nous dépasse : en sortant par exemple, un produit qui occulte le notre au moment de la sortie de la landing page. Impact : objectifs et gains non atteints.
- Coût d'acquisition du trafic trop élevé : si la publicité devient trop chère par rapport au CA réalisé. Impact : ROI négatif malgré de nombreuses conversions

Egalement : risques de sécurité des données si les formulaires ne respectent pas les normes, etc.

3. CIBLE

3.1 Définition des utilisateurs finaux

Suite aux travaux préparatoires que nous avons réalisés, nous avons pu dégager deux profils d'utilisateur type englobant différentes caractéristiques assez similaires.

En résumé, nos utilisateurs finaux sont :

- des sportifs (58% d'hommes et 42% de femmes) amateurs de sports extrêmes, principalement de mountain bike / vélo de descente
- des amateurs de nouvelles technologies et innovations
- des personnes sensibles aux enjeux écologiques de notre temps
- des personnes aimant la compétition, les challenges, les concours
- bien souvent dotés d'un fort tempérament, ce sont principalement des cadres, des ingénieurs, des entrepreneurs ou des personnes travaillant dans la communication ou dans des secteurs porteurs de hautes technologies ou d'industrie de pointe.
- Ils ont souvent des centres d'intérêts assez proches ou complémentaires dans le domaine du sport, de la musique écoutée et des activités professionnelles et personnelles.

Voici le Persona (utilisateur fictif) correspondant à l'utilisateur (et client) type de notre modèle de VTT.

 Brice RIDER 29 ans Ingénieur - Habite à Toulouse - Célibataire - Travaille pour Airbus Archétype : - Sportif - Compétiteur - Aime les innovations - Respecte l'environnement Ce qu'il aime Les voyages La techno Voir des expos L'aéronautique	Profil passionné Indépendant Meneur Il a dit ceci... «C'est décidé, je pars m'éclater ce week-end à la montagne»	Besoins - Acheter un VTT hyper performant - Savoir qu'il peut trouver les pièces de remplacement (usure, pneus) - Savoir que son VTT est sous garantie ... et cela «<u>Pierre de Coubertin pensait ce qu'il voulait, mais moi mon but c'est de gagner</u>»	Ses objectifs Progresser en VTT de montagne Apprendre le rafting Participer aux Alps Epic dans les Hautes Alpes Objections / Peurs Sécurité Poids Manque de Perfs	Equipements :  Expérience de la landing page : mauvaise ————— excellente Influences - VTT Mag - Stade 2 - Elon Musk - Youtube
--	--	--	---	--

Ce deuxième persona est lyonnais et s'appelle Kevin Perez, il est très proche du premier persona, avec des objectifs et centres d'intérêt parfois similaires.

 27 ans Entrepreneur - Habite à Lyon - Célibataire - Travaille dans l'événementiel Archétype : - Sportif - Compétiteur - Fétard - Amateur de sensations fortes Ce qu'il aime Les voitures Vitesse Boîtes de nuit David Guetta	Besoins - Acheter un VTT leger et robuste - Etre bien conseillé - Recherche un bon SAV et un bon réparateur Ses objectifs - Progresser en VTT et parapente - Avoir sa chaîne youtube - Etre sponsorisé par une marque de vélo Equipements : Expérience de la landing page : mauvaise ————— excellente Influences - VTT chroniqueur - Stade 2 - Facebook - Youtube - Instagram	Il a dit ceci... «La vie est trop courte» ... et cela «<u>Action = réaction</u>» «Ah mince ! Je l'ai encore cassé !»	Objections / Peurs - Sécurité - Poids - Prix
---	---	---	--

4. PRESENTATION DES ELEMENTS DE LA SOLUTION

4.1 Description de la solution

La landing-page contient un panneau latéral gauche qui occupe 10% de la largeur de la page (pour la version sur écran d'ordinateur) et 100% de la hauteur de la fenêtre active.

A l'ouverture et avant de scroller, nous nous trouvons dans la Hero Section, zone qui nécessite pas le scroll.

Dès que l'on scroll, l'on quitte la Hero Section et le panneau latéral gauche disparaît.

On défile tranquillement de section en section jusqu'à un pied de page qui comprend les politiques de sécurité et conditions générales de ventes, et le formulaire de newsletter en rappel de ce qui sera également installé en milieu horizontal de la page complète.

4.2 Fonctionnalités

La Hero Section contient une **animation 3D interactive** du vélo de descente **Gravity Edge ECO**, qui, via les options présentes dans le panneau latéral gauche, va pouvoir être customisée par l'utilisateur :

- couleur du guidon
- couleur du cadre
- couleur de la selle
- couleur des poignées
- accessoires

Cette animation devra également intégrer les fonctions de **zoom** et de **rotation**.

D'autres sections seront présentes dans la landing-page :

- section Témoignage d'athlètes professionnels qui ont essayé le Gravity Edge ECO
- section Informations Techniques / Fiche Produit
- section Bénéfices Produit
- section Avis des Utilisateurs et note vérifiée (TrustPilot)
- section Comparateur de modèles
- section Intégration réseaux sociaux
- section Formulaire Newsletter

4.3 Site-Map

La Site-Map : arborescence de la landing-page

Points d'interaction :

Le Buyer-Persona peut interagir avec la landing-page en plusieurs endroits :

- Le scrolling (partout)
- l'animation 3D paramétrable
- l'adhésion à la newsletter
- le clic sur le bouton de CTA (Call-to-Action) « Acheter » qui renvoie sur la boutique

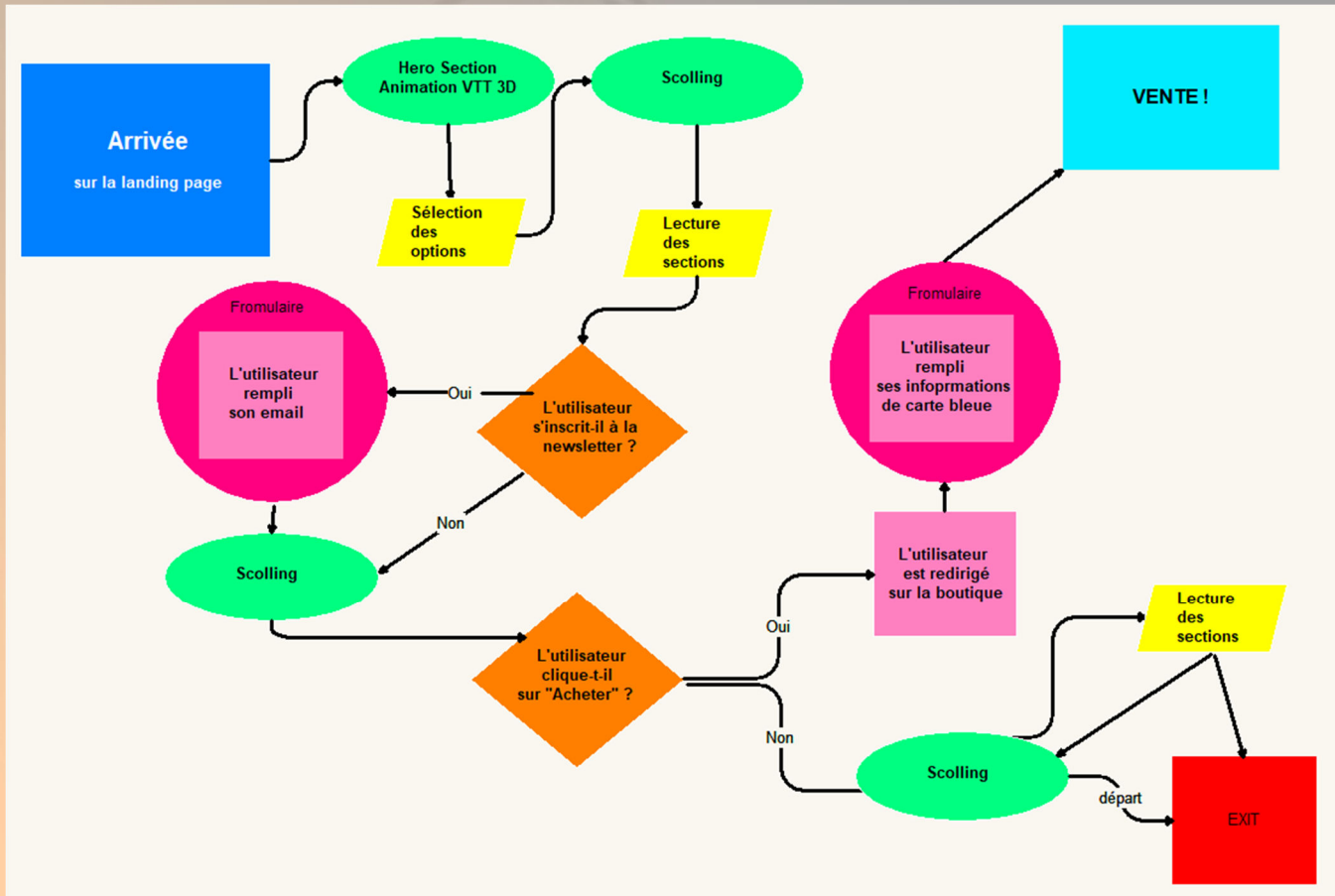
Une fois sur la fiche produit du VTT à l'intérieur de la boutique, l'utilisateur peut sélectionner la couleur du VTT et valider pour passer au paiement.

Il aura à remplir ses informations de carte bleue, son email (code envoyés et nécessitant une confirmation) et ses informations de livraison (adresse).

Vente obtenue !

Bien sûr, le client peut à tout moment interrompre le processus d'achat.

Voici le parcours utilisateur :



Etat émotionnel :

L'internaute est enchanté de son expérience sur notre landing page, tout s'est très bien passé !

5. Spécifications techniques

5.1. Langages

Après consultation de nos experts techniques, nous avons décidé de l'emploi des langages suivants :

Langages :

HTML
CSS
JAVASCRIPT

Ce sont les indispensables mais il nous faut les compléter avec des outils/frameworks spécifiques qui aient fait leur preuve.

Frameworks :

Next.js (React) → C'est le meilleur choix pour une landing-page rapide, SEO friendly, compatible site dynamique, compatible avec nombre de bibliothèques (dont Three.js), riche en formulaires, animations, etc

Alternative si besoin :

Vite + React
Nuxt (Vue.js) → léger
SvelteKit → vraiment très léger

Technologie 3D :

Three.js → c'est le builder de la page. Il build tout le contenu dont l'animation 3D. C'est la référence du WebGL pour afficher des objets 3D interactifs dans un navigateur.

Il faudra : créer le modèle 3D du VTT au format **.glTF** et l'importer

Three.js lit l'animation et permet de changer dynamiquement :

- la couleur du cadre
- la couleur du guidon
- les accessoires

Il est possible de zoomer et d'exercer une rotation libre du VTT en maintenant le clic gauche enfoncé et en bougeant la souris.

Avantages de Three.js : robuste, open-source, documenté, performant (utilisé par les grandes marques automobiles, de la mode et du High-Tech).

Moteur de rendu et gestion des assets :
glTF + Draco compression (Google)

Données/Content :

Cette solution ne requiert pas de BDD

Nous avons opté pour une solution ne nécessitant pas de base de données, ni de backoffice, tout est géré dynamiquement au niveau du navigateur client grâce aux technologies mentionnées précédemment.

Les contenus peuvent être de différents types:

Markdown : stockage texte modifiable sans serveur

Texte des sections : Next.js et Markdown (.md dans /content) , JSON

Images : fichiers .svg, .jpg ou .png

Animation 3D : géré par Three.js

Formulaire newsletter : javascript

Panneau latéral gauche pour la configuration des options du vélo 3D :
javascript, Three.js, JSON

Nos choix se sont portés sur :

- la facilité de mise en œuvre

- La maintenance aisée
- Le coût très bas (hébergement classique, pas de BDD, ni backend, etc)

Cela du fait que la landing page renvoie le visiteur sur notre boutique si ce dernier désire acheter le produit. La gestion panier, le système de paiement et le suivi commande sont en effet déjà présent dans notre boutique en ligne.

5.2. Hébergement

Nous restons sur notre hébergeur actuel, auquel nous faisons confiance pour notre boutique en ligne.

Il s'agit de OVH.

5.3. Nom de domaine

Nous avons opté pour créer simplement un sous-domaine de notre nom de domaine associé à notre boutique en ligne.

L'url complète de la landing-page sera alors :

<https://www.gravity-edge-eco.endurance-extreme.sport>

- ➔ Ici l'url du domaine de la boutique est : « endurance-extreme.sport »
- ➔ Le sous-domaine de la landing-page est gravity-edge-eco

L'url totale comprend donc : sous-domaine . domaine

En effet, les technologies choisies pour la landing-page sont compatibles avec celles de notre boutique, il nous suffira donc de les intégrer dans notre hébergement actuel.

5.4. Sécurité HTTPS (Certificat SSL)

La landing page Gravity Edge ECO devra être sécurisée par le protocole HTTPS afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données échangées entre le navigateur de l'utilisateur et le serveur.

L'utilisation du protocole HTTPS est obligatoire pour :

- assurer la protection des données entrées dans les formulaires (inscription newsletter, demandes d'informations, etc.),
- empêcher l'interception ou la modification des informations transmises,
- préserver la confiance des utilisateurs dans la marque,
- se conformer aux standards modernes de sécurité du web,
- maintenir un niveau de référencement naturel optimal, Google valorisant les sites sécurisés.

Mais comme nous installons les fichiers et contenus de la landing-page sur un sous-domaine du domaine principal de la boutique en ligne d'Endurance Extrême, nous lui faisons bénéficier du certificat SSL de la boutique. Tout se fera par configuration dans l'espace client de l'actuel hébergement de la boutique.

Pour rappel, et si toutefois ce point n'était plus possible (changements opérés par l'hébergeur dans son offre, etc), alors voici ce qu'il conviendrait de mettre en œuvre :

La sécurisation HTTPS devra comporter :

- la mise en place d'un certificat SSL/TLS valide et renouvelé automatiquement,
- la redirection systématique de toutes les ressources HTTP vers HTTPS,
- l'activation de l'en-tête HSTS (HTTP Strict Transport Security),
- la désactivation des protocoles et suites cryptographiques obsolètes.

Les vérifications suivantes seront à effectuer avant mise en production :

- le cadenas de sécurité apparaît dans la barre d'adresse,
- aucune ressource mixte n'est chargée (images, scripts ou feuilles de styles en HTTP),
- les formulaires et points de soumission de données utilisent une connexion chiffrée de bout en bout.

En conformité avec les bonnes pratiques de sécurité, le site utilisera uniquement :

- TLS 1.2 ou supérieur,
- des certificats émis par une autorité reconnue (Let's Encrypt, Sectigo, GlobalSign, etc.).

L'intégration de HTTPS est un prérequis impératif avant la mise en ligne de la landing page et constitue une exigence de qualité, de conformité légale et de confiance pour les utilisateurs.

5.5. Performances Web (Core Web Vitals)

La landing page Gravity Edge ECO devra offrir des performances d'affichage exemplaires sur desktop comme sur mobile. Les performances seront mesurées conformément aux indicateurs Core Web Vitals définis par Google, afin d'assurer :

- une navigation fluide,
- une sensation de réactivité,
- un chargement rapide même avec des éléments visuels riches (images, animations, modèle 3D),
- une expérience évaluée positivement par les moteurs de recherche (SEO technique).

Indicateurs Core Web Vitals à respecter

➔ Largest Contentful Paint (LCP)

Objectif : < 2,5 secondes sur mobile et desktop

Optimisations attendues :

- compression des images,
- choix de formats modernes (WebP, AVIF),

- chargement prioritaire du contenu essentiel (hero, titre),
- CDN ou hébergement performant.

➔ First Input Delay (FID) / Interaction to Next Paint (INP)

Objectif FID : < 100 ms

Objectif INP : < 200 ms

Optimisations attendues :

- code JavaScript léger et optimisé,
- traitement minimal au chargement,
- différé des scripts non essentiels,
- réduction des blocages du thread principal.

➔ Cumulative Layout Shift (CLS)

Objectif : score < 0,1

Optimisations attendues :

- réservation d'espace pour les images et animations,
- structure stable même lors du chargement progressif,
- absence de mouvements brusques d'éléments au cours de l'affichage.

➔ Chargement global

Temps de chargement complet : < 2,5 secondes sur connexion standard (4G / ADSL).

Ressources clés préchargées pour réduire la latence perçue.

Mise en cache et compression GZIP / Brotli activées.

→ Spécificités liées au modèle 3D

La visualisation 3D devra être optimisée afin de ne pas dégrader les performances globales :

- modèle glTF compressé (Draco ou équivalent),
- textures légères et adaptées au web,
- chargement progressif ou lazy loading lorsque possible,
- animation fluide, sans dégradation des performances UI.

→ Tests de performance

Les performances devront être validées via :

- Google Lighthouse,
- PageSpeed Insights,
- WebPageTest,
- Chrome DevTools.

Le score attendu est :

- ≥ 80/100 sur Performance,
- ≥ 80/100 sur SEO,
- ≥ 80/100 sur Accessibilité,
- ≥ 80/100 sur Bonnes pratiques.

En complément, un test sur mobile sera obligatoire, les utilisateurs du site étant susceptibles de majoritairement consulter le site sur smartphone.

En résumé

Les performances numériques font partie des critères essentiels de qualité du projet. Elles doivent permettre une navigation fluide et rapide, tout en garantissant une expérience immersive basée sur le modèle 3D et les contenus visuels de la page.

6. Spécifications du contenu

6.1. Logo



6.2. Charte graphique

Palette des couleurs :

Orange :	Marron :	Noir :
#FF750F ☒ T : 25 ° ☐ L : 66 ☐ S : 94 % ☐ a : 51 ☐ L : 100 % ☐ b : 72 ☐ R : 255 C : 0 % ☐ V : 117 M : 67 % ☐ B : 15 J : 100 % # ff750f N : 0 %	#672D09 T : 23 ° ☐ L : 27 S : 91 % ☐ a : 25 L : 40 % ☐ b : 34 R : 103 C : 36 % V : 45 M : 80 % B : 9 J : 100 % 672d09 N : 49 %	#171717 T : 0 ° ☐ L : 8 S : 0 % ☐ a : 0 L : 9 % ☐ b : 0 R : 23 C : 73 % V : 23 M : 67 % B : 23 J : 65 % 171717 N : 80 %

Typographie : ROBOTO (version black et thin) :

ROBOTO BLACK

ROBOTO THIN

GRAVITY EDGE ECO

GRAVITY EDGE ECO

Voici les 2 versions de Roboto retenues pour les paragraphes et titres :

- Roboto Condensed Regular
- Roboto Condensed Thin

● Roboto TTF 2

Le Gravity Edge ECO, vélo de descente

○ Roboto Condensed TTF 2

Le Gravity Edge ECO, vélo de descente

● Roboto Flex TTF 1

Le Gravity Edge ECO, vélo de descente

○ Roboto Mono TTF 2

Le Gravity Edge ECO, vélo de descente

○ Roboto Serif TTF 2

Le Gravity Edge ECO, vélo de descente

Tests visuels : projection en paragraphes :

GENERAL STYLES

Font A: Roboto Condense ▾

Font B: Roboto Condense ▾

MAIN

Font size: 16px

Line height: 1.35em

Max width: 752px

🔒

CSS Export is only available
in FontBase Awesome

[Click to learn more](#)

Focus sur le Gravity Edge ECO

Informations techniques

Des matières innovantes au service de l'eco-performance

Nos ingénieurs ont élaborées de nouvelles matières robustes et respectueuses de la santé de l'utilisateur, mais aussi respectueuses de la nature car éco-sourcées.

Robustesse VS Légèreté

Quand l'innovation contredit un consensus

Jusque-là, il était acquis que l'on devait avoir à faire des compromis entre solidité et poids. Mais nos ingénieurs ont su contourner le problème en concevant un alliage d'aluminium renforcé de fibres de carbonées qui a donné lieu à un brevet.

Notre fierté

Réaliser de telles prouesses innovantes fait notre fierté bien sûr, mais c'est par passion pour les sports extrêmes que nous aimons à pratiquer nous-mêmes, que nous faisons cela.

6.3. Design et responsive design

Le design de la landing page Gravity Edge ECO devra refléter l'identité haut de gamme, sportive et technologique de la marque Endurance Extrême. L'interface devra être moderne, immersive et valoriser la dimension éco-responsable du VTT, tout en conservant un excellent niveau de lisibilité et d'élégance graphique. La direction artistique devra s'appuyer sur une mise en page structurée, des visuels de haute qualité, une typographie lisible et une palette de couleurs cohérente avec l'univers de la marque.

La page devra intégrer une section "Hero" immersive incluant la visualisation 3D du modèle Gravity Edge ECO, accompagnée d'éléments d'interface permettant de modifier en temps réel certaines caractéristiques (couleur, accessoires, etc.). Les animations devront être fluides, performantes et non-intrusives, en cohérence avec les bonnes pratiques UI/UX.

L'intégralité du site devra être conçue en responsive design afin de garantir une expérience utilisateur optimale sur tous types de terminaux : desktop, tablette et mobile. Le design devra s'adapter automatiquement aux différentes résolutions, en optimisant l'affichage, la lisibilité, les tailles de typographie, les espacements, la navigation ainsi que l'accessibilité aux interactions (scroll, swipe, tap, clic, rotation 3D, etc.).

Les éléments clés (boutons d'appel à l'action, configurateur 3D, informations techniques, bloc marque et valeurs, formulaires d'inscription, etc.) devront rester visibles, utilisables et adaptés sur chaque type d'écran. Une attention particulière devra être portée aux temps de chargement, en particulier sur mobile, afin de garantir une performance élevée malgré la présence de contenus visuels riches.

Au moment de la livraison, le design devra respecter les standards suivants :

- compatibilité multirésolutions (≥ 360 px mobile),
- hiérarchie visuelle claire et cohérente,
- boutons identifiables et accessibles,
- ratio texte / visuel optimisé,
- animations légères et non bloquantes,
- conformité aux bonnes pratiques UX et UI modernes.

Le design final devra être validé par la direction marketing avant intégration définitive.

6.4. Charte Éditoriale

Objectifs éditoriaux

Les contenus publiés sur la landing page ont pour objectifs de :

- valoriser le VTT Gravity Edge ECO et ses innovations,
- affirmer le positionnement premium et engagé de la marque Endurance Extrême,
- rassurer les visiteurs sur la fiabilité technique et la performance du produit,
- créer de la confiance par la transparence et la démonstration,
- générer des conversions (inscriptions newsletter, clics CTA vers la page produit),
- servir la stratégie de marque sur le long terme.

Ligne éditoriale

Thématiques principales :

- mise en avant de notre produit phare le Gravity Edge ECO
- ses caractéristiques techniques et innovations
- ses performances sur le plan sportif
- matériaux éco-conçus et éco-sourcés, notre démarche environnementale
- notre expertise
- nos valeurs
- notre vision
- le témoignage des athlètes (vidéo)
- les avis clients vérifiés (TrustPilot)
- valeurs humaines (engagement, transparence, performance responsable).

Style rédactionnel

Phrase de longueur maximale de 25 mots.

Abréviations : usage limité, exceptionnel

Orthographe : parfait

Anglicismes : autorisés

Emploi des majuscules : en début de phrase et pour les noms propres uniquement, et bien sûr les acronymes ou abréviations, ainsi que les noms de baptêmes donnés à nos produits (Ex : Le Gravity Edge ECO).

Formats de contenus

- Textes explicatifs : courts et hiérarchisés
- Paragraphes : limités à 3 phrases maximum
- Listes à puces : privilégiées pour les caractéristiques produit
- Un CTA : minimum sur chaque zone stratégique
- Témoignages : authentiques privilégiés au storytelling artificiel

Mise en page

- Images : favoriser les illustrations au format .svg, .jpg et .png
- Alignement : renforcé (1.2em) pour les textes
- Retraits : oui, de 25px
- Titres : lisibles et hiérarchisés (H1 / H2 / H3 cohérents).
- Paragraphes : changement de paragraphe toute les 3 phrases maximum.

Tonalité

- Ton sérieux et professionnels pour renforcer l'impression d'expertise
- Langage : soutenu
- Sentiment recherché : le lecteur doit ressentir notre passion pour ce que nous faisons,
- Technicité : viser le « juste ce qu'il faut » afin de montrer notre expertise, sans lasser le lecteur,
- Utilisation d'emojis : à éviter mais autorisée avec parcimonie.

SEO éditorial

- Mots-clés : intégrés naturellement dans les textes (sans sur-optimisation)
- Balises Hx : cohérentes et logiques
- Intégration de micro-contenus utiles (ex : caractéristiques, bénéfices, performances)
- Méta-descriptions : claires et orientées action
- Textes : duplication interdite de contenus existants sur internet, ils doivent être unique

Accessibilité

- Lisibilité du texte même en contraste réduit
- Interdiction : d'utiliser uniquement la couleur pour transmettre une information
- Alternatifs images : renseignés systématiquement
- Longueur de ligne recommandée : 60 à 90 caractères

Règles d'inclusion & sécurité sémantique

- Aucune discrimination ni stéréotype
- Pas d'usage de langage excluant
- Pas de promesses techniques invérifiables
- Mentions légales et CGV : accessibles depuis le pied de page

Donneurs de voix et citations

- Témoignages : vérifiés, sourcés et authentiques
- Pas de citation attribuée sans autorisation
- Mentions "source : Endurance Extrême" lorsque nécessaire
-

Appels à l'action (CTA)

- CTA : visibles sur desktop et mobile
- Verbes d'action : présents dans les CTA (ex. : "Voir le modèle", "Configurer le vôtre")
- Pas de CTA en surcharge : 1 par zone stratégique suffit

En synthèse

La ligne éditoriale fédère expertise technique, rigueur de marque, mise en avant produit et valeurs écologiques. L'édition doit concilier performance commerciale et transparence technique, dans une rédaction professionnelle, lisible et alignée avec l'expérience utilisateur.

6.5. Accessibilité

La landing page Gravity Edge ECO devra être conçue dans le respect des bonnes pratiques d'accessibilité numérique, afin de garantir une utilisation fluide, compréhensible et inclusive pour tous les utilisateurs, y compris ceux présentant des limitations visuelles, motrices, cognitives ou techniques. L'objectif est de se rapprocher au minimum du niveau AA des recommandations WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Règles générales

- Le site devra rester utilisable et lisible quels que soient l'appareil, la résolution, le mode d'affichage ou les conditions d'éclairage.
- La structure des pages devra reposer sur une hiérarchie de balises HTML correcte (H1, H2, H3, nav, main, footer, etc.).
- L'information ne devra jamais reposer uniquement sur la couleur, l'animation ou la position visuelle.

Lisibilité

- Contraste suffisant entre le texte et l'arrière-plan afin d'assurer une bonne visibilité
- Taille de police minimale compatible avec une lecture confortable sur mobile comme sur desktop
- Longueur de lignes recommandée : entre 60 et 90 caractères
- Paragraphes courts, aérés et faciles à lire

Navigation

- Le site devra être navigable intégralement au clavier
- Les zones d'interaction (boutons, liens, onglets...) devront être facilement identifiables, avoir un état visible (hover, focus, actif)
- La navigation devra rester cohérente sur l'ensemble de la page

Images, vidéos et contenus médias

- Toutes les images nécessaires à la compréhension devront disposer d'un texte alternatif ("alt=""")
- Les témoignages vidéos devront être accompagnés, si possible, d'une transcription textuelle ou d'un résumé
- Les animations 3D ne devront pas gêner la navigation et devront rester contrôlables par l'utilisateur (arrêt, rotation libre, etc.)

Formulaires

- Le formulaire d'inscription à la newsletter devra comporter des labels accessibles, une structure claire et des messages d'erreur explicites
- Les champs devront pouvoir être remplis via clavier uniquement

Performance & confort d'usage

- Temps de chargement optimisés, notamment sur mobile (compression images, formats modernes, préchargement optimisé)
- Aucune animation bloquante ou indispensable pour comprendre le contenu
- Animation 3D du vélo optimisée pour ne pas nuire à l'accessibilité globale (performances, lisibilité, utilisabilité)

En résumé

L'accessibilité n'est pas seulement une contrainte technique mais un engagement de marque : offrir à tout utilisateur une expérience fluide, inclusive et efficace, en phase avec les valeurs d'exigence et de respect de la marque Endurance Extrême.

6.6. Critères de qualité

La qualité de la landing page Gravity Edge ECO devra répondre à des exigences mesurables et vérifiables afin de garantir une expérience utilisateur optimale, une bonne perception de la marque et un fonctionnement pérenne du site.

Les critères de qualité suivants seront utilisés comme base d'évaluation :

Qualité visuelle et graphique

- Respect strict de la charte graphique et éditoriale
- Mise en page homogène, hiérarchisée et cohérente
- Rendu identique ou très proche des maquettes validées
- Affichage propre et lisible sur toutes les résolutions d'écran

Performance

- Temps de chargement inférieur à 2,5 secondes sur desktop et mobile (connexion standard)
- Score supérieur à 80/100 sur Google Lighthouse pour les indicateurs Performance, SEO, Accessibilité et Bonnes pratiques
- Optimisation du poids des images, animations et modèles 3D (compression, mise en cache, lazy loading, formats modernes)

Fiabilité technique

- Absence d'erreurs JavaScript ou console
- Aucune erreur bloquante ou dégradant l'affichage sur les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Comportement identique sur desktop, tablette et smartphone
- Compatibilité avec les versions récentes des navigateurs

Expérience utilisateur (UX)

- Navigation fluide, claire et intuitive
- Interactions (click, roulis 3D, choix de couleurs, options) réactives et instantanées
- Call-to-action visibles, identifiables et accessibles
- Test utilisateur validant la compréhension du message et du parcours

Accessibilité

- Site conforme aux bonnes pratiques WCAG niveau AA (cf. section 6.5)
- Navigation possible au clavier
- Contrastes suffisants
- Textes alternatifs renseignés pour les images

Stabilité et mise en production

- Aucun bug critique restant au moment de la livraison
- Prédiction de charge supportant un afflux important de visiteurs lors de la campagne de lancement
- Aucune régression détectée lors des tests finaux (Smoke test)

Sécurité

- Protection des formulaires contre les entrées malveillantes (attaques simples : injections, XSS élémentaires, etc.)
- Hébergement garantissant la connexion HTTPS
- Aucune donnée personnelle stockée sans information de l'utilisateur

Qualité du code

- Code clair, structuré et commenté
- Respect des bonnes pratiques React / Next.js
- Pas de duplication inutile de code (DRY)
- Respect des normes HTML5, CSS3 et JavaScript modernes
- Validation préalable via tests techniques ou revues de code

En résumé

La landing page doit être performante, stable, esthétique, accessible et conforme aux standards modernes du web, tout en garantissant une expérience utilisateur premium cohérente avec le positionnement d'Endurance Extrême.

7. Organisation du projet

7.1. Parties prenantes

Contraintes :

- sécurité
- matériel (tablette et douchettes laser pour le contrôle des billets) : attention aux compatibilités de drivers
- temporelles
- de disponibilité

7.2. Jalons et livrables

L'application doit être développée testée et mise en ligne en 6 mois.

Rappel :

Le Kick-Off a eut lieu le 1^{er} octobre lors de la validation du rétroplanning.

→ La M.E.P est attendue pour le 2 avril 2026.

Liste des livrables attendus par jalon :

Jalon n°1 « Validation du cadrage projet »

Livrables :

- Analyse du besoin
- Interviews & ateliers avec parties prenantes
- Analyse utilisateur & benchmark concurrentiel
- Planning projet macro + contraintes initiales
- Objectifs SMART
- Définition des périmètres & exclusions

Jalon n°2 « Validation du Cahier des Charges (CDC) »

Livrables :

- Cahier des Charges complet contenant :
 - Analyse du besoin
 - Contexte
 - SWOT
 - Analyse utilisateur (personas, empathie map, UX Journey...)
 - Exigences fonctionnelles
 - Exigences techniques
 - Objectifs business & KPIs
 - Contraintes & ressources
- Plan de suivi des KPIs à 30, 60, 90 jours
- Validation formelle de la direction projet

Jalon n°3 « Validation UX/UI (maquettes finales) »

Livrables :

- UX Wireframes (zoning, structure et parcours)
- UI Design validé avec :
 - Maquette desktop
 - Maquette mobile
 - Hero section incluant espace d'interaction 3D
- Prototypage clickable (Figma ou équivalent)
- Styleguide graphique :
 - Typo
 - Couleurs
 - Composants
 - UI patterns

Jalon n°4 « Validation du développement principal »

Livrables :

- Version fonctionnelle de la landing-page incluant :
 - Hero Section : animation 3D personnalisable (intégrée en Three.js)
 - Contenu marketing
 - Section technique
 - Section valeurs de marque
 - Boutons d'action (CTA)
 - Formulaire newsletter
- Intégration technique validée sur :
 - Desktop
 - Mobile
 - Tablette
 - Navigateurs majeurs

Jalon n°5 « Fin des tests »

Livrables :

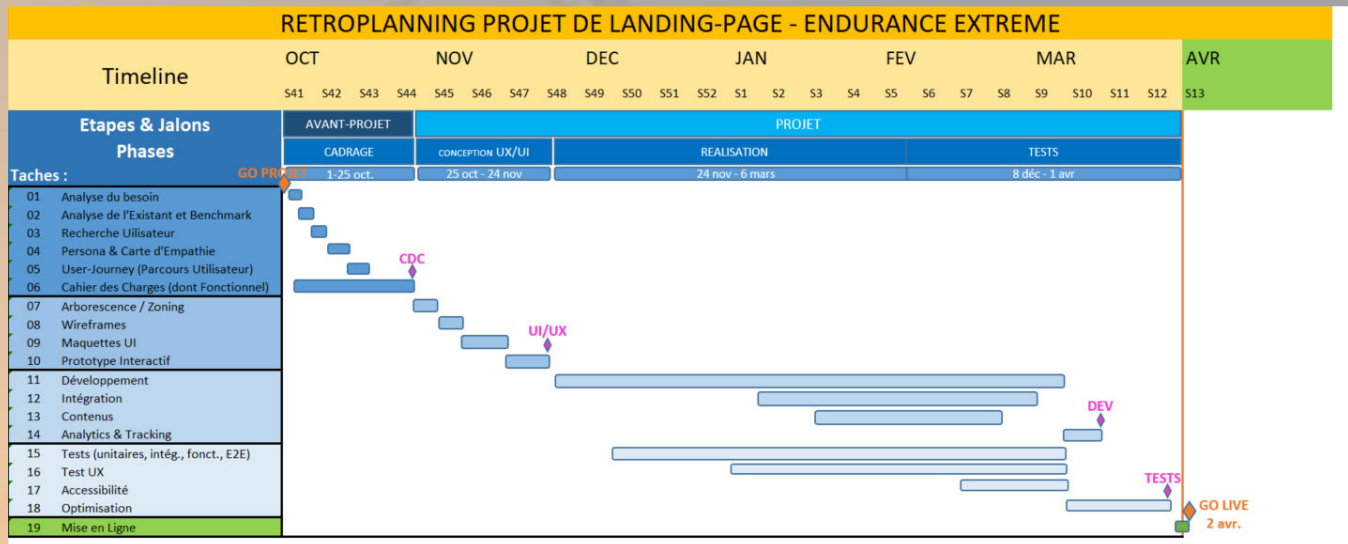
- Rapport de tests comprenant :
 - Tests unitaires
 - Tests techniques
 - Tests UX (grille d'évaluation)
 - Tests fonctionnels (E2E)
 - Tests de performance (Core Web Vitals)
 - Tests de sécurité (HTTPS, absence de mixed content...)
- Corrections éventuelles post-test
- Check qualité final (Lighthouse >80/100)
- Dossier d'exploitation / documentation technique
- Mini-manuel de prise en main (pour le Marketing & la Comm)
- Planning des évolutions post-lancement à prévoir

Jalon n°6 « GO LIVE »

Livrables :

- Mise en production du site
- Contrôles post-déploiement
- Diffusion sur les réseaux sociaux de l'information officielle concernant la mise en ligne de la page (content préparé à l'avance)
- Gouvernance de maintenance :
 - Qui met à jour
 - À quelle fréquence
- Archivage du projet

7.3. Rétroplanning



Le rétroplanning indique clairement ces 6 jalons que nous venons de détailler.

Comme on le voit sur le rétroplanning :

- Le rétroplanning a été validé par la direction le 1^{er} octobre : c'est le Go Projet
- L'avant-projet (cadrage) se termine par le jalon de validation du CDC par la Direction, prévue le 25 octobre,
- La phase projet débute par conception UI/UX qui se conclut par le jalon de fin de conception UI/UX en date du 24 novembre
- Elle se poursuit par la réalisation ou développement et test se chevauchent en partie (interdépendance), le développement se termine le 6 mars et les Tests se termineront le 1^{er} avril,
- Enfin, la landing-page sera mise en ligne le 2 avril 2026.

7.4. Budget

Le budget alloué à la réalisation de la landing page Gravity Edge ECO doit couvrir l'ensemble des charges liées à la conception, au développement, aux tests et à la mise en ligne de la solution digitale.

L'entreprise Endurance Extrême dispose en interne des ressources nécessaires pour la direction de projet, la rédaction de contenu, la communication et le suivi marketing. Cependant, ne disposant pas d'équipe de développement intégrée, les activités techniques devront être confiées à un ensemble de plusieurs freelances spécialisés ou à une ESN (maître d'œuvre), qui prendra en charge la production du code et l'intégration technique.

Comme nous l'avons défini précédemment, il n'y aura pas d'achat de nom de domaine pour la landing-page, car elle sera greffée au sous-domaine de l'actuelle boutique en ligne.

Il n'y a donc pas non plus d'hébergement à acheter pour la landing-page, ni de frais relatif à l'obtention d'un certificat SSL dédié (généralement offert dans un package nom de domaine + hébergement), car la landing-page bénéficiera du certificat SSL du domaine principal.

Estimation de l'économie réalisée : Hébergement & nom de domaine : 50–200 € / an

Forte de mes compétences et formation dans ce domaine, il m'a été confié la tâche de produire le design UX/UI, c'est-à-dire :

- Arborescence et zoning,
- Wireframes UX desktop + mobile,
- Maquettes UI validées,
- Styleguide graphique.

Cela ne sera donc pas à intégrer dans le budget.

Donc sont ignorés dans le budget :

- L'hébergement
- L'acquisition du nom de domaine
- L'achat d'un certificat SSL
- Les coûts de production du design UX/UI

Le budget doit en revanche prendre en compte :

- les coûts de développement Front-End,
- les coûts de modélisation et intégration 3D (Three.js) paramétrable, avec zoom et rotation,
- les coûts liés aux tests techniques et fonctionnels.

7.4.1 – Répartition du budget par poste

1) Développement Front-End

Technologies prévues :

- HTML / CSS
- JavaScript
- Framework : Next.js (React)

Tâches confiées au freelance ou à l'ESN :

- intégration des maquettes validées,
- développement des sections standard de la page (contenus, visuels, CTA),
- intégration des composants réactifs,
- optimisation des performances Core Web Vitals.

Estimation indicative :

- Durée estimée : 15 à 20 jours-homme
- Ressources : 1 développeur Front-End senior
- Coût moyen : X € / jour selon freelance ou ESN

2) Développement de la visualisation 3D interactive

Technologies :

- Three.js,
- Modèle 3D au format glTF,
- Compression Draco,
- Interaction utilisateur (sélection d'options, vue 360°, zoom, rotation...).

Fonctionnalités à implémenter :

- changement dynamique de :
 - couleur du cadre,
 - guidon,
 - selle,
 - poignées,
 - accessoires.

- chargement fluide du modèle
- contrôle en direct par l'utilisateur

Estimation indicative :

- Modélisation 3D : prise en charge par l'entreprise ou prestataire spécialisé
- Intégration technique : 20 à 30 jours-homme
- Ressources : 1 développeur WebGL / Three.js
- Coût moyen : X € / jour

4) Intégrations fonctionnelles additionnelles

Sections à intégrer :

- Témoignages vidéo d'athlètes,
- Fiche technique du produit,
- Section bénéfices client,
- Avis clients avec note externe (ex. Trustpilot),
- Comparateur de modèles (statique ou interactif),
- Fil Instagram / YouTube / réseaux sociaux,
- Formulaire d'inscription newsletter.

Estimation indicative :

- Durée estimée : 10 à 15 jours-homme
- Ressource : Front-End standard / intégration

5) Tests & Recette

Tests pris en charge par l'ESN :

- Tests fonctionnels (navigation, interactions),
- Tests d'affichage (desktop / mobile / tablettes),
- Tests de performance (Core Web Vitals),
- Tests UX et corrections,
- Vérification HTTPS et absence de ressources mixtes.

Estimation indicative :

- Durée estimée : 5 à 7 jours·homme

6) Mise en ligne et stabilisation

- Mise en production,
- Vérification post-déploiement,
- Corrections éventuelles.

Estimation indicative :

- 2 à 3 jours·homme

7.4.2 – Estimation synthétique du temps de développement

Poste	Durée estimée
Développement Front-End	15 – 20 j.h
Intégration 3D interactive (Three.js)	20 – 30 j.h
Intégrations complémentaires	10 – 15 j.h
Tests & corrections	5 – 7 j.h
Mise en prod & stabilisation	2 – 3 j.h
Total estimé :	52 à 75 jours·homme

Le budget final dépendra :

- du TJM (Tarif Journalier Moyen) de l'ESN,
- du niveau de séniorité des profils affectés,
- d'éventuelles prestations supplémentaires (copywriting, motion-design, création 3D...).

7.4.3 – Coûts hors développement ou post-production

Peuvent être ajoutés si nécessaires :

- CDN (optionnel) : 5–50 € / mois
- Maintenance corrective : forfait 2–5 jours / trimestre
- Éventuel support analytique (tracking, dashboard)

7.4.4 – Estimation financière

Sur la base d'un TJM moyen constaté dans le secteur :

- Développeur Front-End senior : 500–700 € / jour
- Développeur WebGL / Three.js : 600–900 € / jour

La fourchette budgétaire indicative pour la réalisation est donc :

≈ 35 000 € à 55 000 € HT

(La version haute correspond à un modèle 3D très détaillé, des interactions enrichies, ou un cycle d'optimisation avancé des performances.)

7.4.5 – Hypothèse de répartition MOA / MOE

MAÎTRE D'OUVRAGE (Endurance Extrême)

- Direction de projet
- Validation des livrables
- Rédaction de contenu marketing
- Suivi communication & diffusion
- UX/UI si réalisé en interne

MAÎTRE D'ŒUVRE (ESN externe)

- Développement &
- Intégration 3D
- Tests & mise en ligne
- Maintenance technique initiale

Cette répartition permet de conserver le pilotage marketing en interne, tout en confiant la production technique à des spécialistes maîtrisant React, Next.js et Three.js.

→ Nous avons décidé de ne pas faire appel à une maîtrise d'œuvre dans le cadre de ce projet car cela représenterait un investissement bien trop coûteux pour une unique page web à produire.

ANNEXES

Ces annexes ont pour objet de service de référence sur les points de législation qui encadre la mise en ligne de contenu informatique, des enjeux et principes qu'il nous faut à tout prix respecter, sous peine de sanctions.

RGPD, CNIL, Loi Hamon

A] Règles du Droit du Web dans le cadre de commerce électronique.

Le projet confié étant de permettre la vente de tickets en ligne, l'objet de cette entreprise se situe dans la catégorie du commerce électronique.

Le commerce électronique est défini par la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.

« Le commerce numérique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ».

Cette loi impose notamment des règles strictes : le site doit obligatoirement comporter certaines mentions légales.

D'après le site du Service Public français, consultable à cette adresse : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31228> , les mentions légales obligatoires sont les suivantes :

- Identification du professionnel :
 1. Identité de l'entreprise : votre nom, prénom et adresse. Si vous êtes entrepreneur individuel (y compris, micro-entrepreneur), vos nom et prénom sont accompagnés de la mention entrepreneur individuel ou des initiales EI.
 2. Numéro d'immatriculation au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés)
 3. Mail et numéro de téléphone pour contacter votre entreprise
 4. Numéro d'identification à la TVA
 5. Identité de l'hébergeur du site : nom ou dénomination sociale, adresse et numéro de téléphone.
 6. Si vous exercez une activité réglementée et soumise à autorisation (pharmacie ou débit de boissons par exemple) : nom et adresse de l'autorité qui a délivré l'autorisation. → non concerné car nous ne sommes pas dans cette catégorie (voir la liste ici : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F36070>)

Toujours sous le coup de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, toute publicité doit se conformer aux conditions suivantes :

l'internaute doit pouvoir clairement identifier une publicité y compris si celle-ci est faite par mail. Dans ce dernier cas, cette identification doit se faire avant même l'ouverture du mail. La publicité doit permettre à l'internaute d'identifier l'offreur et doit être rédigée en français pour les sites français. En cas de non-respect, les sanctions pénales sont conséquentes puisque l'offreur risque deux ans d'emprisonnement et jusqu'à 37 500 € d'amende.

- Conditions générales de vente

Le non-respect de cette obligation d'information est puni de 3 000 € d'amende.

Les conditions générales de vente doivent contenir les informations suivantes :

<https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31228>

- Caractéristiques essentielles des biens et/ou services
- Prix TTC: TTC : Toutes taxes comprises en euros
- Frais, date et modalités de livraison
- Modalités d'exécution du contrat
- Modalités de paiement : modes de paiement autorisés et question du retard de paiement.
- Droit de rétractation : délai et conditions pour annuler et renvoyer la commande.
- Garantie légale de conformité et garantie des vices cachés:
- Garantie contre un défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas achetée ou l'aurait achetée à moindre prix s'il en avait eu connaissance
- Garantie commerciale et service après-vente : coût de la communication à distance
- Durée du contrat et conditions de résiliation, s'il y a lieu
- Caution ou garantie à fournir par le client, s'il y a lieu
- Durée minimale des obligations contractuelles du client, s'il y a lieu
- Existence d'un code de conduite applicable au contrat, s'il y a lieu

Modalités de règlement des litiges : tribunal compétent et possibilité de recourir à un médiateur

- Traitement des données personnelles et utilisation de cookies

Une donnée personnelle fait référence à toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou non, grâce à un identifiant ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité.

Il peut s'agir par exemple d'un nom, d'un prénom, d'une adresse électronique, d'une localisation, d'un numéro de carte d'identité, d'une adresse IP, d'une photo.

Un site marchand peut se constituer des fichiers de clients à condition de respecter la réglementation en vigueur.

Ainsi, au-delà d'une obligation générale de sécurité et de confidentialité des données personnelles recueillies, vous avez 2 obligations à respecter :

- Informé l'internaute :
- Obtenir le consentement de l'internaute

Egalement, le contrat électronique passé entre un site marchand et l'utilisateur du site dans le cadre d'une vente, est avant tout un contrat de droit commun.

Le contrat de droit commun est soumis aux conditions de validité suivantes :

- Dans le processus d'achat, le 1^{er} clic doit donner au client la possibilité de vérifier sa commande et la modifier.
- Le 2^{ème} clic doit lui permettre de confirmer sa commande et d'exprimer son acceptation.
→ Le contrat est alors formé.
- Le vendeur doit alors accuser réception de la commande par voie électronique dans un délai court, avec mentions des caractéristiques du bien, son prix mais aussi les conditions de paiement, la livraison.
→ L'absence d'accusé de réception n'est pas une condition de nullité du contrat.
- Droit de rétractation : application de la Loi Hamon sur la vente par contrat électronique/vente par correspondance : le délai de rétractation est de 14 jours à compter du lendemain où l'acheteur entre en possession du bien ou accepte l'offre de prestation (et le cas échéant il peut être redevable de frais de retour pour les biens physiques).

B] Règles sur la Protection des données personnelles dans le cadre de solutions digitales :

Juridiquement parlant, la loi autorise les entreprises à collecter un certain nombre de données personnelles, notamment pour la création du compte utilisateur, telles que :
- Nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, adresse, sexe, âge.

Le monde du numérique français est régi par différents dispositifs et structures émanant des cadres législatifs français et européen en matière de sécurité des données personnelles et des règles de confidentialité.

Leur rôle est donc un rôle de régulation, qui n'interdit pas la collecte de données utilisateur dans le cadre de transactions (vente de marchandise, abonnement, service, etc), mais apporte un cadre qui permet à l'utilisateur d'être informé par l'entreprise qu'une collecte d'information à son sujet a lieu, d'y donner son consentement ou non, et de pouvoir exercer à tout moment un droit d'accès, de rectification ou de suppression sur ces informations, selon son souhait.

Mais attention : pour un paiement en ligne, les commerçants peuvent demander, mais pas exiger, une preuve d'identité (CNI, Passeport etc).

Le refus de vente est interdit sauf si le comportement de l'utilisateur est inapproprié ou qu'il est de mauvaise foi. Les victimes de discrimination peuvent le signaler sur www.signal-conso.gouv.fr

La collecte de données doit cependant se faire en respectant les prescriptions faites par les différents dispositifs mis en place.

Ces dispositifs sont :

- **CNIL :**

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui joue un rôle de régulateur des données personnelles des utilisateurs de services numériques. La CNIL est un dispositif national créé par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978

La CNIL oblige ici notre client à :

- Garantir aux personnes dont les données sont collectées que les données ne peuvent être détruites ou que l'accès est réservé aux personnes autorisées. Il doit être en mesure de prouver que seules les données nécessaires ont été collectées et qu'il a respecté l'objectif de la collecte et sa finalité.
- Fournir information et transparence sur l'identité du responsable du fichier client, objectif de la collecte, le caractère obligatoire des réponses, les destinataires des réponses et des droits tels que le droit de rectification ou de retrait.
- Faire deux déclarations préalables à la CNIL : l'une pour fichier client concernant les données touchant à la vie privée ou aux libertés individuelles, s'il en est demandé aux utilisateurs dans la solution envisagée, l'autre pour les informations collectées.

- **RGPD :**

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui s'inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 et le renforce en apportant aux citoyens le contrôle de l'utilisation qui peut être faite des données les concernant. Le RGPD émanant de l'Europe, il offre un cadre juridique unique pour tous les activités numériques des professionnels de tous les états membres. Attention : le RGPD concerne aussi tous les sous-traitants amenés à traiter des données personnelles pour le compte d'autres organismes.

Le RGPD oblige notre client à :

- Effectuer une analyse d'impact s'il collecte des données présentant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes (et si le risque est élevé il doit transmettre l'analyse à la CNIL). Mais compte tenu de ce que nous savons de sa demande, a priori ce ne sera pas le cas.
- Désigner un Délégué à la Protection des Données

Conformément au guide fournit par le site officiel RGPD à l'adresse suivante :

https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_fiche-1_que-faire-quand-votre-entreprise-communique-vend-en-ligne.pdf

Nous devons donc respecter les obligations suivantes sur les sites en ligne :

- Mentions CNIL en bas du formulaire de contact
- Un moyen de contact pour que les personnes puissent exercer leurs droits par voie électronique
- Toutes les Mentions Légales telles que vues précédemment

--> voir sur le site du Service Public toutes les mentions légales obligatoires sur le site d'une entreprise
<https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31228>

Droit de la Propriété Intellectuelle

Pour le respect de propriété intellectuelle, notre client peut recourir à différentes méthodes pour rester dans la légalité : recours à des images et vidéos issues de banques de contenus non soumis à droit d'auteur, ou bien payer un prestataire tel qu'un photographe professionnel ou une société de production multimédia pour la réalisation d'animations et vidéos. Pour les textes, il est possible de payer un rédacteur. Dans certaines sit

Le principe de la protection du droit d'auteur est posé par l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

Toute publication digitale sur internet, ou au travers d'une application, ou d'un réseau ouvert au public, est donc soumis au respect des droits d'auteurs

Les images, vidéos, textes et autres ressources peuvent être sujettes à droit d'auteur. Il faut donc se référer à la notice faite par le gouvernement ici :

<https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/droit-auteur-image-numerique-4>